Entanglement accelerates quantum simulation (https://arxiv.org/pdf/2406.02379)

Hiroki Kuji

April 7, 2026

更新履歴

2026-04-06: 文書を新規作成.

Contents

1 Introduction **1**

1 Introduction

この論文の核心は、エンタングルメントは古典シミュレーションには厄介だが、Trotter-Suzuki 型のデジタル量子シミュレーションではむしろ有利に働くことがある、という点である。対象は Hamiltonian simulation の product formula で、著者たちは「エンタングルメントが増えると Trotter 誤差が小さくなり、十分に entangled な状態では random input の average-case 誤差に近づく」と主張している.